EXPORTACIONES DE ICDETECTOR · INFORME TÉCNICO COMPLETO

Informe técnico — Patrones sintéticos

Qué registró ICdetector, qué comprueba CellCase en los datos y qué conviene revisar. No es una atribución de ataques.

Expediente	Patrones sintéticos — Reproduce la forma de los patrones de un expediente real, con datos inventados
Dispositivo de captura	Teléfono sintético (sin dispositivo real) — declarado por el usuario; no verificado
Origen de los datos	Sintéticos, de prueba
Zona horaria de captura	Europe/Madrid — supuesto declarado y confirmado
Alcance	5 de 5 archivos importados: Historial de observaciones, Radio: eventos de estado de servicio, Topología, Stable-Site, Geometría
Periodo	24/09/2026 – 02/10/2026 (historial, hora local del teléfono)
Generado	02/10/2026 08:05:00 UTC · CellCase 0.1.0 · episodes/6
Lectores y reglas	readers/2.3.0 · cellcase-rules/1 · episodes/6 · cross/2
Idioma del informe	español (es-ES); el idioma solo cambia la presentación, no el análisis

Aviso
Datos sintéticos de prueba: no describen ningún teléfono, red ni lugar reales.

1. Resumen

Valoración para la pregunta de suplantación (la misma que en el informe explicado)
Observaciones que necesitan más datos. El interés técnico (prioridad de revisión) es un criterio distinto: la repetición de un comportamiento habitual puede merecer revisión técnica sin aumentar la sospecha.

No hay incidencias de revisión prioritaria. 4 merecen revisión y 5 son observaciones de contexto. ICdetector no registró ninguna alarma: todas sus señales son sub-umbral. 13 registros de ICdetector agrupados en 9 episodios; 8 episodios comprobables con las mediciones guardadas.

- E2 · 25/09 12:02 · Revisar: Cambio de banda LTE (B7->B8) en C1; 1 vez, sub-umbral.
- E3 · 25/09 12:33 · Revisar: Cambio de banda LTE (B7->B20) en C2; 1 vez, sub-umbral.
- E8 · 29/09 14:05–14:26 · Revisar: Cambio de banda LTE (B7->B8, B3->B8) en C1; 3 veces, sub-umbral.
- E9 · 29/09 14:17–14:34 · Revisar: Cambio de banda LTE (B7->B20, B3->B20) en C2; 2 veces, sub-umbral.
- Contexto: cambio de banda LTE E1, E7; desviación de potencia E4; novedad en lugar habitual E5; PCI alternante en la misma celda E6.
- Radio registra estados degradados sin señales de ICdetector cercanas (8 sin servicio); no forman incidencia.

Con los criterios implementados no se puede atribuir ninguna observación a una estación base falsa ni a otro ataque; tampoco se puede afirmar que no haya habido ningún problema.

2. Incidencias

Tabla 1. Incidencias en orden cronológico. «Observación» resume lo registrado por ICdetector; «Evidencia» son comprobaciones de CellCase

Ep.	Fecha	Observación (ICdetector)	Evidencia (CellCase)	Interpretación	Interés técnico	Suplantación
E1	25/09 06:23	Cambio de banda LTE (B3->B20) en C3; 1 vez, sub-umbral	Cambio visible en las filas: B3->B20 (C12->C3); Sin recurrencia en otros días	Compatible con gestión de bandas; no concluyente	Contexto	Sin indicios suficientes
E2	25/09 12:02	Cambio de banda LTE (B7->B8) en C1; 1 vez, sub-umbral	Cambio visible en las filas: B7->B8 (C8->C1); Recurrente: 2 días (E8)	Compatible con gestión de bandas; no concluyente	Revisar	Sin indicios suficientes
E3	25/09 12:33	Cambio de banda LTE (B7->B20) en C2; 1 vez, sub-umbral	Cambio visible en las filas: B7->B20 (C9->C2); Recurrente: 2 días (E9)	Compatible con gestión de bandas; no concluyente	Revisar	Sin indicios suficientes
E4	27/09 16:48	Desviación de potencia (+19 dB) en C4; 1 vez, sub-umbral	Diferencia visible: -81 dBm frente a mediana -100 dBm (n=872, +19 dB); Sin recurrencia en otros días	Compatible con cambio de posición o banda	Contexto	Sin indicios suficientes
E5	27/09 21:14–21:16	Novedad en lugar habitual en C5; 1 vez; también en: Stable-Site	Sin comprobación propia para este patrón; Sin recurrencia en otros días	Sin interpretación concreta	Contexto	Sin indicios suficientes
E6	29/09 13:53	PCI alternante en la misma celda en C6; 1 vez, sub-umbral	Visible: alternancia de PCI repetida; Sin recurrencia en otros días	Varias causas posibles; no distinguibles sin vecinas	Contexto	Necesita más datos
E7	29/09 14:00	Cambio de banda LTE (B3->B20) en C7; 1 vez, sub-umbral	Cambio visible en las filas: B3->B20 (C10->C7); Sin recurrencia en otros días	Compatible con gestión de bandas; no concluyente	Contexto	Sin indicios suficientes

Tabla 1. Incidencias en orden cronológico. «Observación» resume lo registrado por ICdetector; «Evidencia» so…

Ep.	Fecha	Observación (ICdetector)	Evidencia (CellCase)	Interpretación	Interés técnico	Suplantación
E8	29/09 14:05–14:26	Cambio de banda LTE (B7->B8, B3->B8) en C1; 3 veces, sub-umbral	Cambio visible en las filas: B7->B8 (C9->C1), B3->B8 (C10->C1), B3->B8 (C11->C1); Recurrente: 2 días (E2)	Compatible con gestión de bandas; no concluyente	Revisar	Sin indicios suficientes
E9	29/09 14:17–14:34	Cambio de banda LTE (B7->B20, B3->B20) en C2; 2 veces, sub-umbral	Cambio visible en las filas: B7->B20 (C8->C2), B3->B20 (C10->C2); Recurrente: 2 días (E3)	Compatible con gestión de bandas; no concluyente	Revisar	Sin indicios suficientes

Radio, en todas las incidencias: sin eventos degradados registrados (la continuidad del registro de Radio no está demostrada).

Grupo G1 (29/09 13:53–14:34): E6, E7, E8, E9 son próximos en el tiempo y se presentan juntos; cada uno conserva sus datos y conclusiones. La proximidad no demuestra una causa común.

Tabla 2. Identificadores cortos de celda usados en este informe

Id.	Identidad (MCC-MNC-TAC-CID-tecnología)	Id.	Identidad
C1	`001-01-3002-1000545-LTE`	C7	`001-01-3002-1000061-LTE`
C2	`001-01-3002-1000543-LTE`	C8	`001-01-3002-1000544-LTE`
C3	`001-01-3001-1000069-LTE`	C9	`001-01-3002-1000542-LTE`
C4	`001-01-3001-1000070-LTE`	C10	`001-01-3002-1000060-LTE`
C5	`001-01-1099-9999001-LTE`	C11	`001-01-3003-1000989-LTE`
C6	`001-01-3003-1000953-LTE`	C12	`001-01-3001-1000980-LTE`

3. Detalle de las incidencias

E1 · 25/09 06:23 · Cambio de banda LTE en C3 · Contexto

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 06:23:20 · historial, C3: «[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (1805MHz->791MHz, B3->B20)»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- En el historial, la fila anterior a la señal muestra el cambio de banda: B3->B20 (C12->C3).
- Una sola observación a las 06:23:20: su duración es desconocida.
- No se repite en otros días con la misma celda.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Verificación en bases públicas para C3 (contexto): NOT_FOUND 56 filas.
- C3 es habitual: 7 días como servidora en el historial.

Qué significa y qué no permite concluir

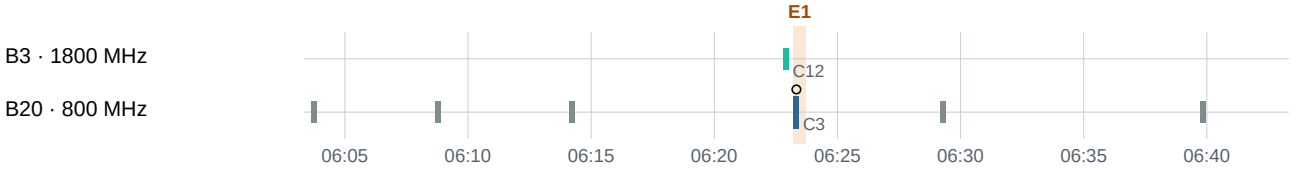
- Observación de contexto: ICdetector no lo registró como alarma (no alcanzó su umbral); el comportamiento se comprueba en las mediciones; es una sola observación.
- Un cambio de banda dentro de LTE es habitual en la gestión de la red: reparto de carga, agregación de portadoras o cobertura; las bandas bajas (800/900 MHz) se usan para cubrir interiores y bordes de celda.
- No permite saber qué motivó el cambio de banda ni si lo decidió la red o el teléfono.

Qué comprobar después

- Comparar la banda usada en el mismo lugar y franja horaria en otros días.

Figura 1. Banda de la celda servidora (E1)

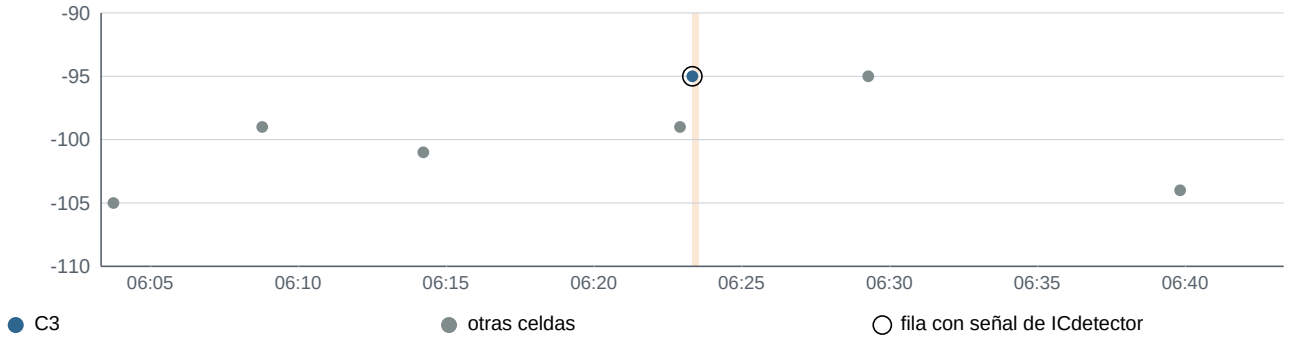
hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Cada marca es una fila del historial en la banda de la servidora (columna Bands o EARFCN). Marca con punto: fila con señal de ICdetector. Etiquetas y colores: filas con señal y la fila anterior a cada una; el resto en gris. No se dibuja nada entre filas. Fuente: historial.

Figura 2. Potencia de la servidora antes y después (E1, LTE)

dBm (RSRP; magnitud de getDbm())



Puntos medidos sin unir ni interpolar; las franjas marcan del primer al último registro de cada episodio, no actividad continua. Bandas distintas tienen coberturas distintas: la potencia no es comparable sin más entre bandas.

Celdas servidoras: 30 min antes C4 (4 filas), C12 (1 fila); durante C3 (1 fila); 30 min después C4 (4 filas). Referencias: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:1277.

E2 · 25/09 12:02 · Cambio de banda LTE en C1 · Revisar

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 12:02:12 · historial, C1: «[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (2620MHz->925MHz, B7->B8)»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- En el historial, la fila anterior a la señal muestra el cambio de banda: B7->B8 (C8->C1).
- Una sola observación a las 12:02:12: su duración es desconocida.
- El mismo patrón aparece en C1 en 2 días distintos (también en E8). Es recurrencia entre días, no actividad continua.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Verificación en bases públicas para C1 (contexto): NOT_FOUND 4 filas.

Qué significa y qué no permite concluir

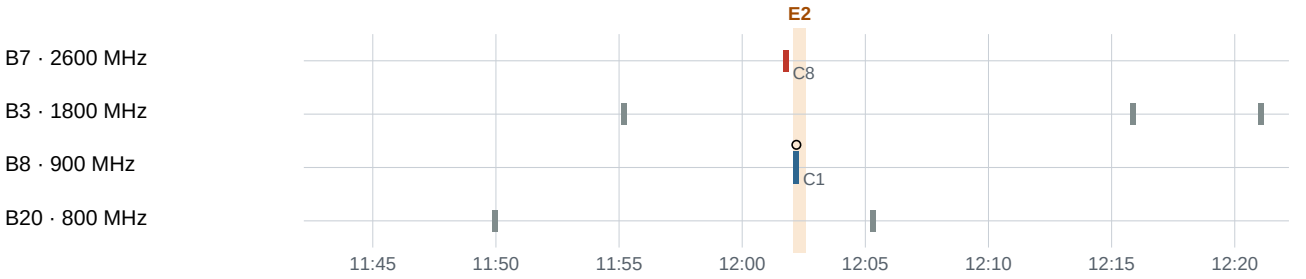
- Merece revisión: ICdetector no lo registró como alarma (no alcanzó su umbral); el comportamiento se comprueba en las mediciones; se repite en 2 días; es una sola observación.
- Un cambio de banda dentro de LTE es habitual en la gestión de la red: reparto de carga, agregación de portadoras o cobertura; las bandas bajas (800/900 MHz) se usan para cubrir interiores y bordes de celda.
- No permite saber qué motivó el cambio de banda ni si lo decidió la red o el teléfono.

Qué comprobar después

- Comparar la banda usada en el mismo lugar y franja horaria en otros días.
- Repetir la captura en el mismo lugar y franja para ver si el patrón se repite.

Figura 3. Banda de la celda servidora (E2)

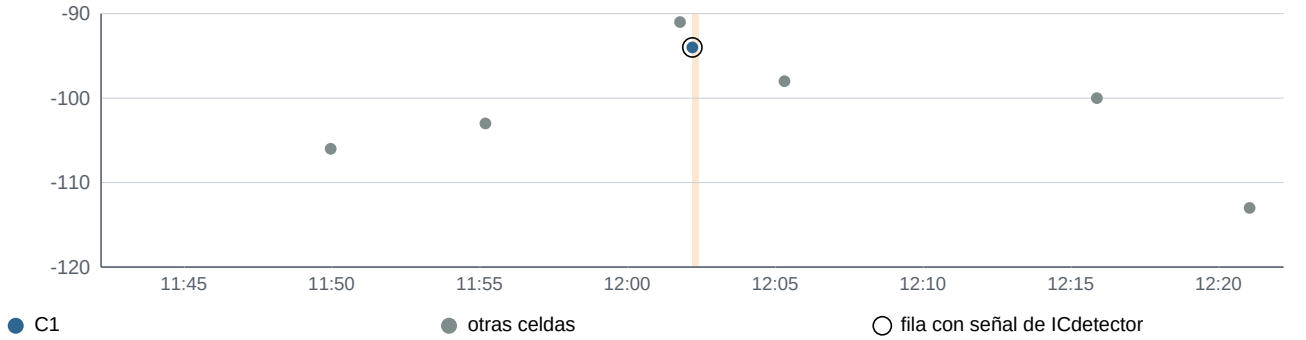
hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Cada marca es una fila del historial en la banda de la servidora (columna Bands o EARFCN). Marca con punto: fila con señal de ICdetector. Etiquetas y colores: filas con señal y la fila anterior a cada una; el resto en gris. No se dibuja nada entre filas. Fuente: historial.

Figura 4. Potencia de la servidora antes y después (E2, LTE)

dBm (RSRP; magnitud de getDbm())



Puntos medidos sin unir ni interpolar; las franjas marcan del primer al último registro de cada episodio, no actividad continua. Bandas distintas tienen coberturas distintas: la potencia no es comparable sin más entre bandas.

Celdas servidoras: 30 min antes C10 (1 fila), C4 (1 fila), 001-01-3001-1000071-LTE (1 fila); durante C1 (1 fila); 30 min después C4 (2 filas), 001-01-3001-1000071-LTE (1 fila), C11 (1 fila). Referencias: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:1234.

E3 · 25/09 12:33 · Cambio de banda LTE en C2 · Revisar

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 12:33:07 · historial, C2: «[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (2620MHz->791MHz, B7->B20)»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- En el historial, la fila anterior a la señal muestra el cambio de banda: B7->B20 (C9->C2).
- Una sola observación a las 12:33:07: su duración es desconocida.
- El mismo patrón aparece en C2 en 2 días distintos (también en E9). Es recurrencia entre días, no actividad continua.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Verificación en bases públicas para C2 (contexto): VERIFIED 3 filas.

Qué significa y qué no permite concluir

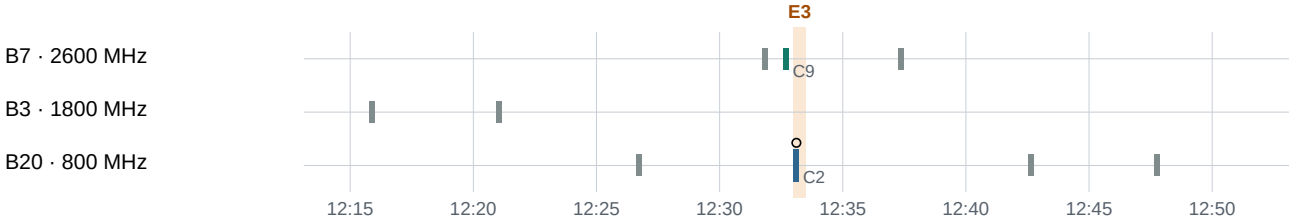
- Merece revisión: ICdetector no lo registró como alarma (no alcanzó su umbral); el comportamiento se comprueba en las mediciones; se repite en 2 días; es una sola observación.
- Un cambio de banda dentro de LTE es habitual en la gestión de la red: reparto de carga, agregación de portadoras o cobertura; las bandas bajas (800/900 MHz) se usan para cubrir interiores y bordes de celda.
- No permite saber qué motivó el cambio de banda ni si lo decidió la red o el teléfono.

Qué comprobar después

- Comparar la banda usada en el mismo lugar y franja horaria en otros días.
- Repetir la captura en el mismo lugar y franja para ver si el patrón se repite.

Figura 5. Banda de la celda servidora (E3)

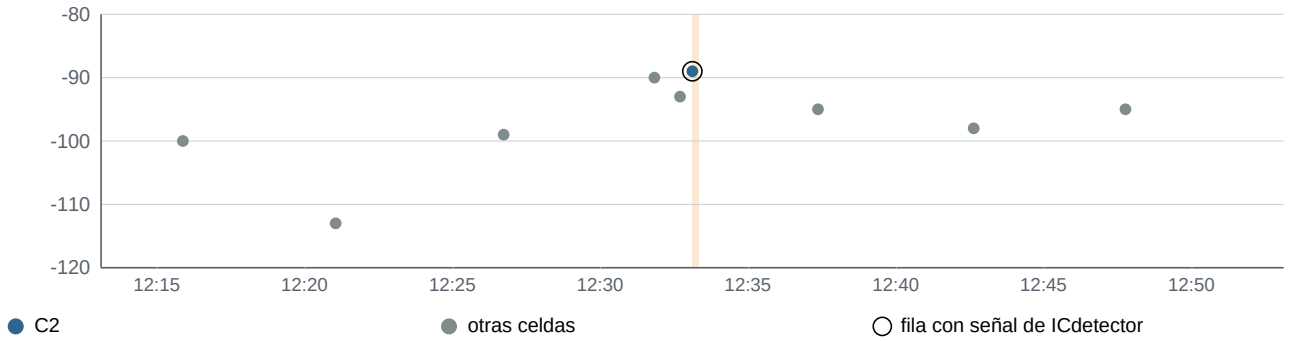
hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Cada marca es una fila del historial en la banda de la servidora (columna Bands o EARFCN). Marca con punto: fila con señal de ICdetector. Etiquetas y colores: filas con señal y la fila anterior a cada una; el resto en gris. No se dibuja nada entre filas. Fuente: historial.

Figura 6. Potencia de la servidora antes y después (E3, LTE)

dBm (RSRP; magnitud de getDbm())



Puntos medidos sin unir ni interpolar; las franjas marcan del primer al último registro de cada episodio, no actividad continua. Bandas distintas tienen coberturas distintas: la potencia no es comparable sin más entre bandas.

Celdas servidoras: 30 min antes C4 (2 filas), 001-01-3001-1000071-LTE (1 fila), C11 (1 fila); durante C2 (1 fila); 30 min después C4 (2 filas), C9 (1 fila). Referencias: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:1227.

E4 · 27/09 16:48 · Desviación de potencia en C4 · Contexto

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 16:48:53 · historial, C4: «[sub-umbral] Potencia anómala vs historial (+19dB)»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- Con la referencia de la misma celda fuera del episodio: -81 dBm frente a mediana -100 dBm (n=872, +19 dB).
- Una sola observación a las 16:48:53: su duración es desconocida.
- No se repite en otros días con la misma celda.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Verificación en bases públicas para C4 (contexto): NOT_FOUND 876 filas.
- C4 es habitual: 9 días como servidora en el historial.

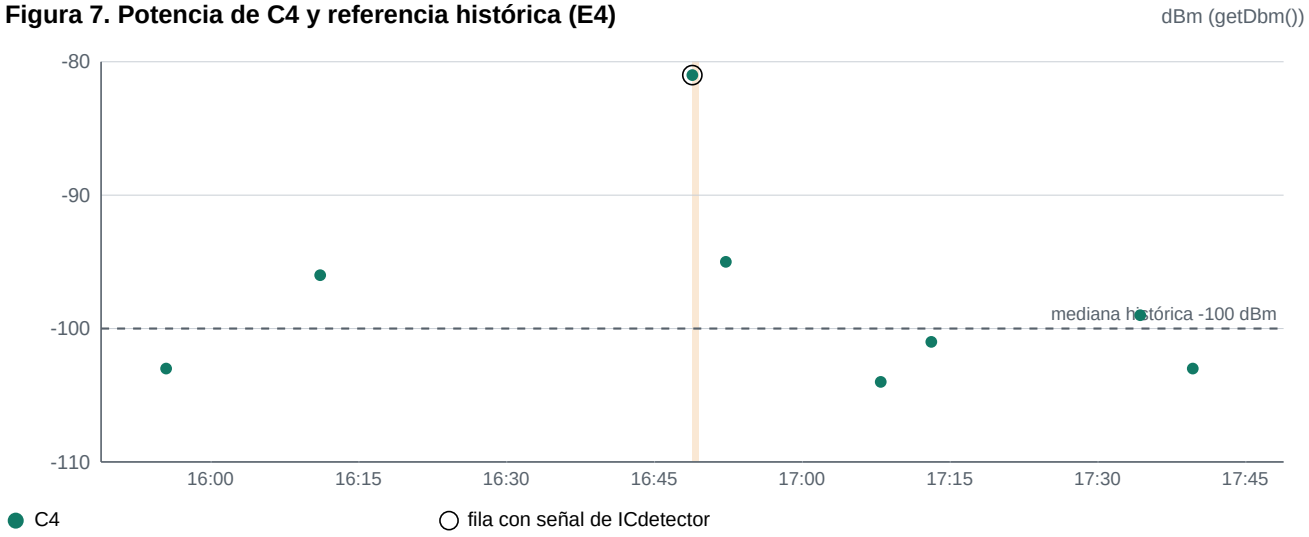
Qué significa y qué no permite concluir

- Observación de contexto: ICdetector no lo registró como alarma (no alcanzó su umbral); el comportamiento se comprueba en las mediciones; es una sola observación.
- La potencia cambia con la posición respecto a la estación (interior o exterior, altura, obstáculos) y con la banda usada.
- No permite atribuir la diferencia a otro emisor: la referencia mezcla posiciones y horas distintas.

Qué comprobar después

- Comparar con capturas en el mismo punto exacto (la referencia mezcla posiciones distintas).

Figura 7. Potencia de C4 y referencia histórica (E4)



Filas de C4 en ±1 h. Línea discontinua: mediana de la misma celda fuera del episodio (n=872 filas, mezcla posiciones y horas). Sin interpolación.

Celdas servidoras: 30 min antes C10 (1 fila), C12 (1 fila); durante C4 (1 fila); 30 min después C4 (3 filas), C3 (1 fila). Referencias: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:855.

E5 · 27/09 21:14–21:16 · Novedad en lugar habitual en C5 · Contexto

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 21:14:00 · Stable-Site: «NEW_SERVING_WHILE_STATIC_AT_MATURE_SITE»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- CellCase no tiene una comprobación propia sobre las mediciones para este tipo de patrón.
- 1 observación entre 21:14:00 y 21:16:30; repetición breve. El intervalo no demuestra actividad continua.
- No se repite en otros días con la misma celda.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- C5 aparece en 0 filas y 0 días del historial (contexto; no cambia la prioridad).

Qué significa y qué no permite concluir

- Observación de contexto: ICdetector no lo registró como alarma (no alcanzó su umbral); CellCase no tiene una comprobación implementada para este patrón (no evaluable no equivale a no contradictorio); es una sola observación.
- Las heurísticas de ICdetector no están calibradas: su activación por sí sola no tiene una interpretación concreta.
- No permite concluir una causa concreta.

Qué comprobar después

- Comprobar si esa celda sigue apareciendo en ese lugar en los días siguientes (el mismo seguimiento que propone el informe explicado).

Celdas servidoras: 30 min antes C12 (2 filas), C4 (1 fila); durante —; 30 min después C4 (5 filas). Referencias: SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip!shadow_episodes.csv:2.

E6 · 29/09 13:53 · PCI alternante en la misma celda en C6 · Contexto · G1

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 13:53:44 · historial, C6: «[sub-umbral] Identidad RF inestable: misma Cell ID alternando PCI en la misma portadora (posible clon)»
- 13:54:36 · historial, C6: «[sub-umbral] Identidad RF inestable: misma Cell ID alternando PCI en la misma portadora (posible clon)»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- En la misma identidad completa y portadora, las filas muestran alternancia de PCI repetida: C6, EARFCN 1300: PCI 101 (13:53:20) -> PCI 102 (13:53:44) -> PCI 101 (13:54:10) -> PCI 102 (13:54:36). Describe lo registrado en el archivo; no acredita que cada fila sea una lectura nueva del módem.
- Una sola observación a las 13:53:44: su duración es desconocida.
- No se repite en otros días con la misma celda.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Verificación en bases públicas para C6 (contexto): NOT_FOUND 4 filas.
- C6 aparece en 4 filas y 1 día del historial (contexto; no cambia la prioridad).
- No hay caso forense que cubra el intervalo: no se conocen las vecinas ni los diagnósticos ciclo a ciclo.

Qué significa y qué no permite concluir

- Observación de contexto: ICdetector no lo registró como alarma (no alcanzó su umbral); el comportamiento se comprueba en las mediciones; es una sola observación.
- Varias portadoras o sectores pueden compartir parte de la identidad, y el módem puede informar datos de la celda anterior durante un cambio.
- También puede deberse a una replanificación de PCI por el operador.
- La alternancia es visible en los datos; sin vecinas ni diagnósticos (caso forense) no se puede distinguir entre estas explicaciones.
- No permite distinguir entre esas causas sin las vecinas y diagnósticos de un caso forense.

Qué comprobar después

- Si ICdetector abrió un caso forense en ese intervalo, exportarlo: incluye vecinas y diagnósticos ciclo a ciclo.
- Comprobar si el mismo PCI y EARFCN aparece con otra identidad en otras capturas.

Figura 8. PCI y EARFCN de C6 (E6)

hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Filas del historial con la misma identidad completa (MCC, MNC, área, Cell ID y tecnología) en ±30 min; un carril por combinación de PCI y portadora. Varios carriles en la misma portadora indican cambios de PCI; la tabla de comprobación dice si es un cambio único, un retorno o una alternancia repetida. Marca con punto: fila con señal de ICdetector.

Celdas servidoras: 30 min antes C8 (9 filas), C11 (9 filas), C10 (6 filas); durante C6 (3 filas), C10 (1 fila), C8 (1 fila); 30 min después C9 (16 filas), C10 (9 filas), C8 (6 filas). Referencias: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:500; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:496.

E7 · 29/09 14:00 · Cambio de banda LTE en C7 · Contexto · G1

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 14:00:42 · historial, C7: «[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (1805MHz->791MHz, B3->B20)»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- En el historial, la fila anterior a la señal muestra el cambio de banda: B3->B20 (C10->C7).
- Una sola observación a las 14:00:42: su duración es desconocida.
- No se repite en otros días con la misma celda.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Verificación en bases públicas para C7 (contexto): NOT_FOUND 1 fila.
- C7 aparece en 1 fila y 1 día del historial (contexto; no cambia la prioridad).

Qué significa y qué no permite concluir

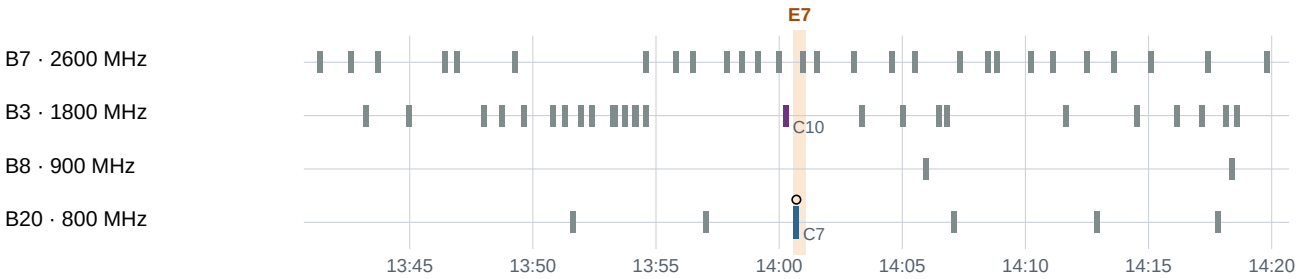
- Observación de contexto: ICdetector no lo registró como alarma (no alcanzó su umbral); el comportamiento se comprueba en las mediciones; es una sola observación.
- Un cambio de banda dentro de LTE es habitual en la gestión de la red: reparto de carga, agregación de portadoras o cobertura; las bandas bajas (800/900 MHz) se usan para cubrir interiores y bordes de celda.
- No permite saber qué motivó el cambio de banda ni si lo decidió la red o el teléfono.

Qué comprobar después

- Comparar la banda usada en el mismo lugar y franja horaria en otros días.

Figura 9. Banda de la celda servidora (E7)

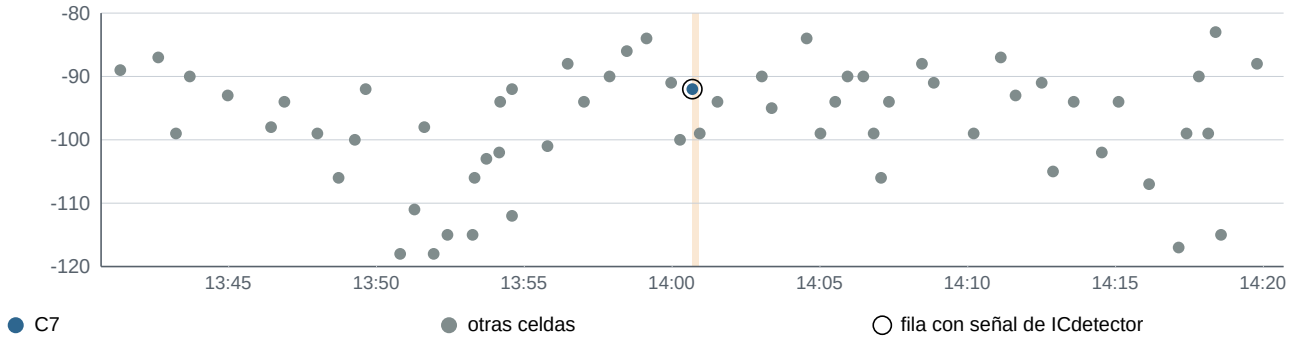
hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Cada marca es una fila del historial en la banda de la servidora (columna Bands o EARFCN). Marca con punto: fila con señal de ICdetector. Etiquetas y colores: filas con señal y la fila anterior a cada una; el resto en gris. No se dibuja nada entre filas. Fuente: historial.

Figura 10. Potencia de la servidora antes y después (E7, LTE)

dBm (RSRP; magnitud de getDbm())



Puntos medidos sin unir ni interpolar; las franjas marcan del primer al último registro de cada episodio, no actividad continua. Bandas distintas tienen coberturas distintas: la potencia no es comparable sin más entre bandas.

Celdas servidoras: 30 min antes C9 (10 filas), C11 (9 filas), C8 (9 filas); durante C7 (1 fila); 30 min después C9 (11 filas), C10 (10 filas), C8 (8 filas). Referencias: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:487.

E8 · 29/09 14:05–14:26 · Cambio de banda LTE en C1 · Revisar · G1

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 14:05:57 · historial, C1: «[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (2620MHz->925MHz, B7->B8)»
- 14:18:24 · historial, C1: «[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (1805MHz->925MHz, B3->B8)»
- 14:26:58 · historial, C1: «[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (1805MHz->925MHz, B3->B8)»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- En el historial, la fila anterior a la señal muestra el cambio de banda: B7->B8 (C9->C1), B3->B8 (C10->C1), B3->B8 (C11->C1).
- 3 observaciones entre 14:05:57 y 14:26:58. Se repite dentro del episodio, pero el intervalo entre muestras no demuestra actividad continua.
- El mismo patrón aparece en C1 en 2 días distintos (también en E2). Es recurrencia entre días, no actividad continua.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Verificación en bases públicas para C1 (contexto): NOT_FOUND 4 filas.

Qué significa y qué no permite concluir

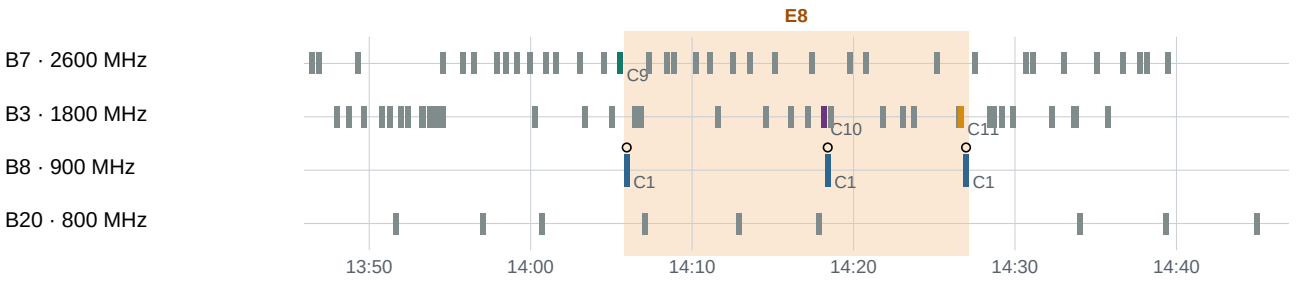
- Merece revisión: ICdetector no lo registró como alarma (no alcanzó su umbral); el comportamiento se comprueba en las mediciones; se repite en 2 días; se repite dentro del episodio (3 observaciones).
- Un cambio de banda dentro de LTE es habitual en la gestión de la red: reparto de carga, agregación de portadoras o cobertura; las bandas bajas (800/900 MHz) se usan para cubrir interiores y bordes de celda.
- Que se repita en la misma celda puede reflejar su configuración o el lugar donde estaba el teléfono.
- No permite saber qué motivó el cambio de banda ni si lo decidió la red o el teléfono.

Qué comprobar después

- Comparar la banda usada en el mismo lugar y franja horaria en otros días.
- Repetir la captura en el mismo lugar y franja para ver si el patrón se repite.

Figura 11. Banda de la celda servidora (E8)

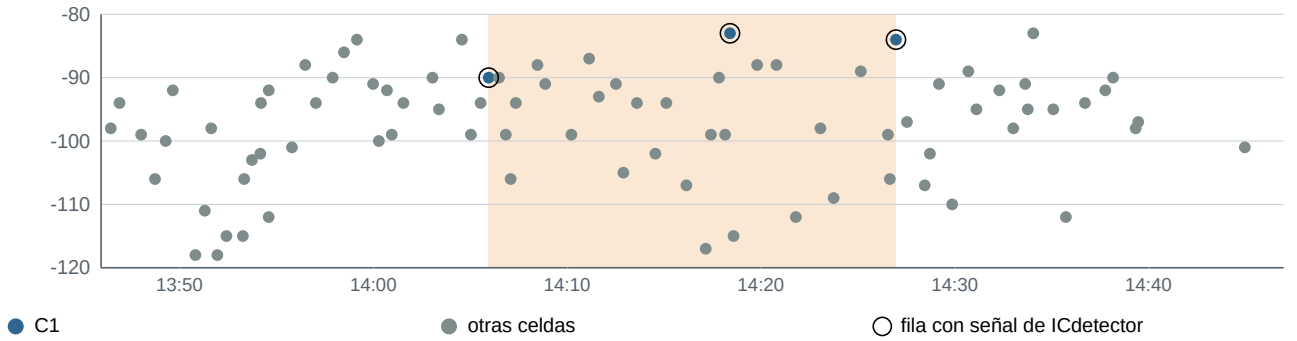
hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Cada marca es una fila del historial en la banda de la servidora (columna Bands o EARFCN). Marca con punto: fila con señal de ICdetector. Etiquetas y colores: filas con señal y la fila anterior a cada una; el resto en gris. No se dibuja nada entre filas. Fuente: historial.

Figura 12. Potencia de la servidora antes y después (E8, LTE)

dBm (RSRP; magnitud de getDbm())



Puntos medidos sin unir ni interpolar; las franjas marcan del primer al último registro de cada episodio, no actividad continua. Bandas distintas tienen coberturas distintas: la potencia no es comparable sin más entre bandas.

Celdas servidoras: 30 min antes C9 (13 filas), C10 (9 filas), C8 (8 filas); durante C10 (7 filas), C9 (7 filas), C11 (6 filas); 30 min después C8 (7 filas), C10 (4 filas), C11 (3 filas). Referencias: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:479; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:459; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:449.

E9 · 29/09 14:17–14:34 · Cambio de banda LTE en C2 · Revisar · G1

Qué se observó (registrado por ICdetector; citas literales)

- 14:17:50 · historial, C2: «[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (2620MHz->791MHz, B7->B20)»
- 14:34:03 · historial, C2: «[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (1805MHz->791MHz, B3->B20)»

Qué evidencia lo respalda (comprobaciones de CellCase)

- En el historial, la fila anterior a la señal muestra el cambio de banda: B7->B20 (C8->C2), B3->B20 (C10->C2).
- 2 observaciones entre 14:17:50 y 14:34:03; repetición breve. El intervalo no demuestra actividad continua.
- El mismo patrón aparece en C2 en 2 días distintos (también en E3). Es recurrencia entre días, no actividad continua.
- Radio: sin eventos degradados registrados.
- Verificación en bases públicas para C2 (contexto): VERIFIED 3 filas.

Qué significa y qué no permite concluir

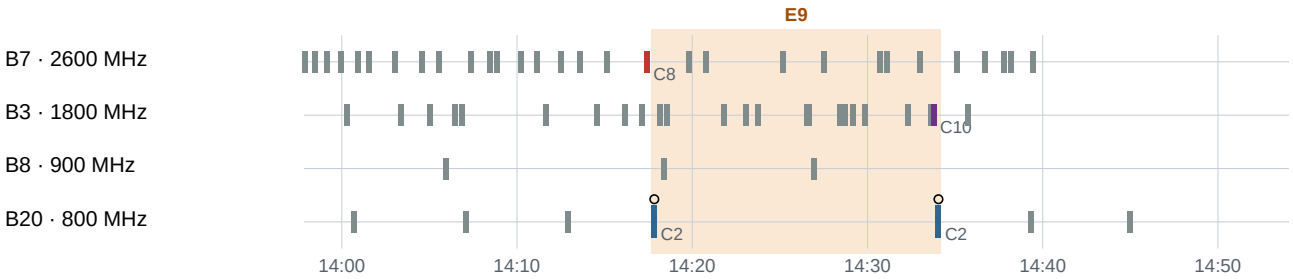
- Merece revisión: ICdetector no lo registró como alarma (no alcanzó su umbral); el comportamiento se comprueba en las mediciones; se repite en 2 días.
- Un cambio de banda dentro de LTE es habitual en la gestión de la red: reparto de carga, agregación de portadoras o cobertura; las bandas bajas (800/900 MHz) se usan para cubrir interiores y bordes de celda.
- Que se repita en la misma celda puede reflejar su configuración o el lugar donde estaba el teléfono.
- No permite saber qué motivó el cambio de banda ni si lo decidió la red o el teléfono.

Qué comprobar después

- Comparar la banda usada en el mismo lugar y franja horaria en otros días.
- Repetir la captura en el mismo lugar y franja para ver si el patrón se repite.

Figura 13. Banda de la celda servidora (E9)

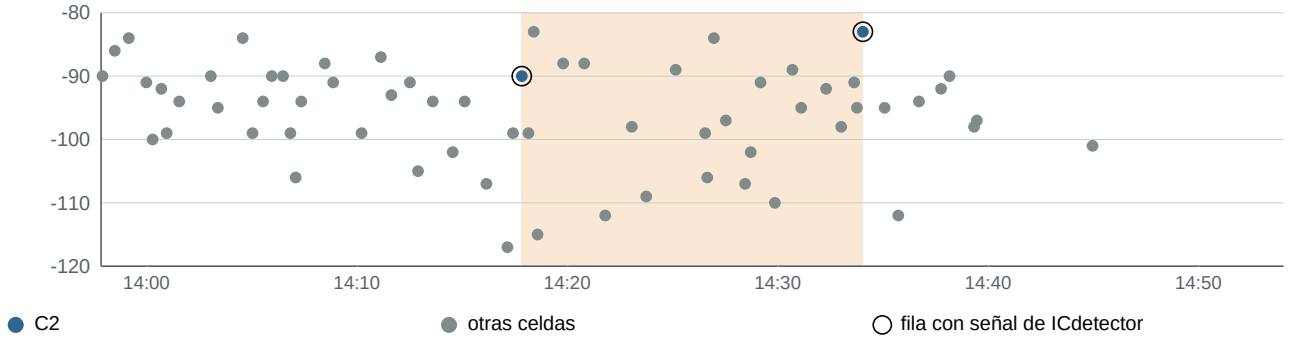
hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Cada marca es una fila del historial en la banda de la servidora (columna Bands o EARFCN). Marca con punto: fila con señal de ICdetector. Etiquetas y colores: filas con señal y la fila anterior a cada una; el resto en gris. No se dibuja nada entre filas. Fuente: historial.

Figura 14. Potencia de la servidora antes y después (E9, LTE)

dBm (RSRP; magnitud de getDbm())



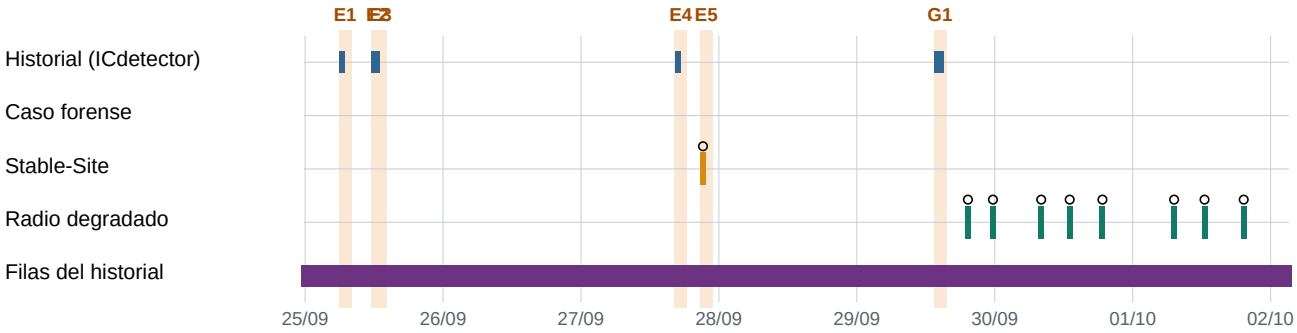
Puntos medidos sin unir ni interpolar; las franjas marcan del primer al último registro de cada episodio, no actividad continua. Bandas distintas tienen coberturas distintas: la potencia no es comparable sin más entre bandas.

Celdas servidoras: 30 min antes C9 (14 filas), C10 (10 filas), C11 (8 filas); durante C10 (7 filas), C11 (6 filas), C8 (4 filas); 30 min después C8 (4 filas), C4 (2 filas), C9 (1 fila). Referencias: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:461; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:437.

4. Cronología

Figura 15. Señales por fuente en el periodo de los datos

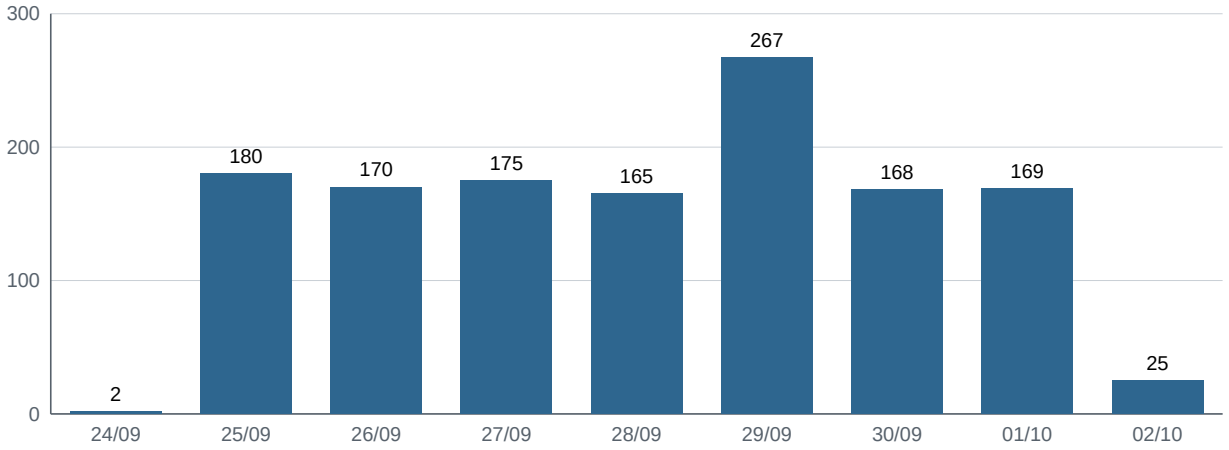
hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Cada marca es un registro en su fuente (marcas altas: no sub-umbral). «Filas del historial» muestra cuándo hay muestreo; los huecos son intervalos sin filas. Las franjas son episodios o grupos de episodios (G).

Figura 16. Filas del historial por fecha local

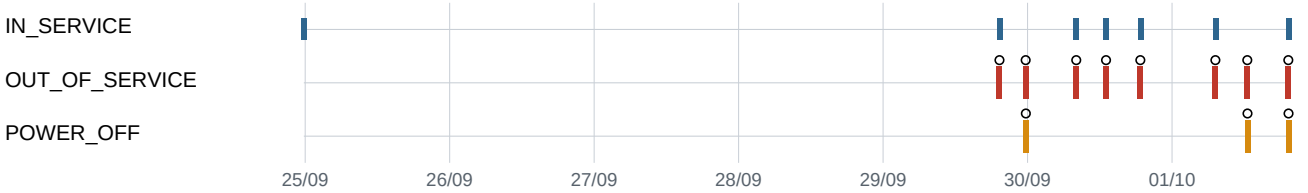
Filas por día



Fecha local del teléfono; la altura refleja el muestreo de ICdetector, no la actividad del teléfono.

Figura 17. Cambios de estado de servicio registrados por Radio (todo el periodo)

hora local de Europe/Madrid (supuesto declarado)



Cada marca es un cambio de estado registrado. Entre marcas no se sabe si el registro fue continuo: los intervalos no se dibujan como estados mantenidos. Fuente: exportación de Radio (UTC).

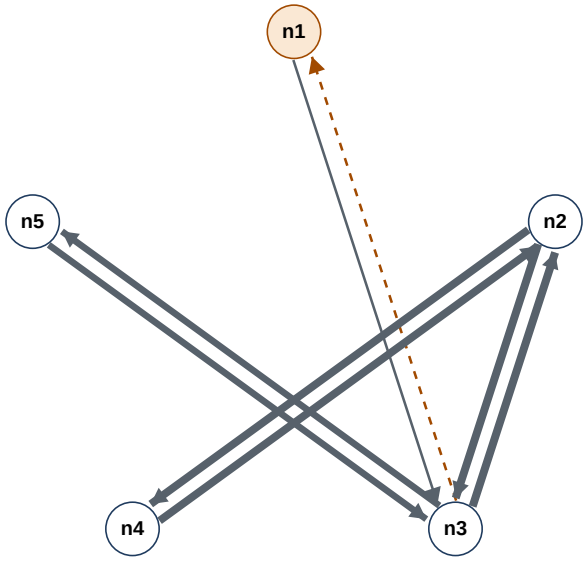
5. Contexto de red

Topología, Geometría y Stable-Site son agregados acumulados: describen rutas y lugares habituales, no eventos individuales, y no se suman a las observaciones del historial. Radio y los casos forenses sí tienen hora exacta.

Transiciones entre celdas (Topología)

Contenido	8 rutas dirigidas, 192 handovers acumulados, generado 28/09/2026 22:00:00
Límite	Por debajo del límite de 250 rutas; esto no demuestra que cubra toda la campaña (retención, archivos parciales).
Último estado	1 ruta con el último handover marcado FAILED por el colector (describe solo el último, no todos).

Figura 18. Transiciones observadas entre celdas (agregado de Topología)



n1 = 001-01-1099-9999001-LTE · 2 handovers · en episodio
n2 = 001-01-1001-1000002-LTE · 154 handovers
n3 = 001-01-1001-1000001-LTE · 119 handovers
n4 = 001-01-1002-1000003-LTE · 73 handovers
n5 = 001-01-1001-5000000001-NR · 36 handovers
Solo se dibujan rutas presentes en transitions.csv; el grosor crece con el número acumulado de handovers (escala logarítmica). Línea discontinua: el último handover de esa ruta quedó FAILED. Nodos resaltados: celdas que aparecen en algún episodio. Selección: celdas de episodios (hasta 6) y después las de más handovers, hasta 14. Omitidas: 0 celdas y 0 rutas. El agregado no indica cuándo ocurrió cada handover.

Estado de servicio (Radio)

Contenido	18 cambios de estado entre 24/09/2026 23:46:33 y 01/10/2026 19:25:00
Estados	OUT_OF_SERVICE 8; IN_SERVICE 7; POWER_OFF 3
Operador distinto de la SIM sin itinerancia	0
Estados degradados sin otras señales	8 sin servicio (no forman episodio)
Coherencia con el historial	Ver «Coincidencias y diferencias entre fuentes» (X-SVC).

Lugares habituales (Stable-Site)

Cada lugar se registra en hasta cuatro claves de sitio solapadas, así que no hay un total único de observaciones: se muestran por clave. Las claves son resúmenes cifrados de la posición; CellCase no las convierte en coordenadas.

Tabla 3. Claves de sitio con más observaciones (máximo 10 de 8)

Clave	Estado	Días serv.	Días estáticos	Obs. servidora	Celdas
3828ccfb43…	ACTIVE	56	54	2140	3
59634f59dc…	ACTIVE	56	54	2140	3
a7cd027657…	ACTIVE	56	54	2140	3
94f9343de8…	ACTIVE	56	54	2140	3
e2d6ca8cfd…	SHADOW_READY	6	6	610	1
73f97a25ef…	SHADOW_READY	6	6	610	1
423f4bfdd2…	SHADOW_READY	6	6	610	1
941649a3f1…	SHADOW_READY	6	6	610	1

Episodios en sombra: 2, de los cuales 1 quedaron registrados como posible novedad (resultado del colector; en 2.10.5 no bloquean nada).

Movilidad (Geometría)

Contenido 5 celdas, 8 rutas y 4 viajes; sin coordenadas

Familiaridad KNOWN_ON_ROUTE 3; UNKNOWN_ON_ROUTE 2. KNOWN_ON_ROUTE significa ruta conocida, no fiable ni verificada.

Viajes 1 abierto; 1 cerrado que no cumple la regla de validez (descartados por ICdetector).

Límite Por debajo del límite de 1.000; no demuestra cobertura completa.

6. Coincidencias y diferencias entre fuentes

Compara las fuentes de este expediente entre sí, con la identidad completa de celda y horas con instante único. Clasifica cada resultado como coincidencia, diferencia, información complementaria o no comparable. Una ausencia en un archivo no demuestra una contradicción y una diferencia no demuestra una anomalía de red ni un IMSI catcher. Casi todas las fuentes proceden de ICdetector: una coincidencia entre ellas comprueba la coherencia de los archivos, no es una confirmación independiente. Los cruces son contexto y no cambian la valoración.

Resultados: 5 coincidencias, 1 diferencia, 3 complementarios y 7 no comparables. Los totales cuentan resultados de comprobaciones (una fila, una celda, una ruta o un episodio de Stable-Site comparados), no incidentes ni evidencias independientes.

Resumen por comprobación

Tabla 4. Comprobaciones cross/2: 14 grupos que reúnen 16 resultados; cada resultado está en un solo grupo. Ejemplos: los primeros resultados de cada grupo, con su referencia (archivo, entrada y línea física).

Comparación	Resultado y alcance	Explicación y ejemplos	Limitaciones y siguiente paso
X-SVC Estado de servicio Historial / Radio	Coincidencia 1 resultado · 1151 elementos comparados · 24/09 23:46 – 01/10 12:28	Las dos fuentes registran el mismo valor en los momentos comparados. • 1151 filas. estado: Historial IN_SERVICE · Radio IN_SERVICE (1151). 24/09 23:46 – 01/10 12:28. Ref.: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:1322; SYNTHETIC_patrones_radio.csv:2	Las dos fuentes leen el estado de servicio de Android; Radio solo registra cambios y su continuidad no está demostrada.
X-SVC Estado de servicio Historial / Radio	Diferencia 1 resultado · 111 elementos comparados · 29/09 23:48 – 01/10 19:22	Las fuentes registran valores distintos para la misma entidad en momentos comparables. • 111 filas. estado: Historial IN_SERVICE · Radio POWER_OFF (111). 29/09 23:48 – 01/10 19:22. ventana ±1 min. Ref.: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:364; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:365	Las dos fuentes leen el estado de servicio de Android; Radio solo registra cambios y su continuidad no está demostrada. Una diferencia no demuestra una anomalía de red ni un IMSI catcher. Siguiente paso: revisar en los archivos originales las filas citadas.
X-SVC Estado de servicio Historial / Radio	No comparable 1 resultado · 57 elementos comparados · 01/10 19:28 – 02/10 03:11	Filas anteriores al primer evento de Radio o posteriores al último: Radio no indica hasta cuándo cubre. • 57 filas. 01/10 19:28 – 02/10 03:11. Ref.: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:56; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:57	Las dos fuentes leen el estado de servicio de Android; Radio solo registra cambios y su continuidad no está demostrada. Siguiente paso: aportar una exportación de Radio que cubra ese periodo.
X-SVC Estado de servicio Historial / Radio	No comparable 1 resultado · 2 elementos comparados · 29/09 19:21 – 30/09 18:45	Momentos a pocos segundos de un cambio: la hora del historial es la de inserción y tiene resolución de segundos, y no se puede emparejar con seguridad. • 2 filas. estado: Historial IN_SERVICE · Radio OUT_OF_SERVICE (2). 29/09 19:21 – 30/09 18:45. ventana ±1 min. Ref.: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:233; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:394	Las dos fuentes leen el estado de servicio de Android; Radio solo registra cambios y su continuidad no está demostrada.
X-CELL Celdas servidoras Historial / Topología, Geometría	Complementaria 1 resultado · 5 elementos comparados · 5 entidades	Celdas que solo aparecen en el agregado: es acumulado y puede cubrir periodos que el historial no incluye. • 5 celdas: C13, C14 y 3 más. C13: handovers: Topología 119. y 7 más. Ref.: SYNTHETIC_ICD-geometry.zip! geometry_cells.csv:2; SYNTHETIC_ICD-geometry.zip! geometry_cells.csv:3	Ambas fuentes proceden de ICdetector.
X-CELL Celdas servidoras Historial / Topología, Geometría, Stable-Site	Complementaria 1 resultado · 12 elementos comparados · 12 entidades	Celdas del historial que el agregado no contiene: el agregado solo registra parte de los datos (rutas recientes, lugares con posición precisa) y puede ser de otro momento. • 12 celdas: C3, C4 y 10 más. C3: filas: Historial 56. y 7 más. Ref.: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:2; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:49	Ambas fuentes proceden de ICdetector.
X-CELL Celdas servidoras Historial / Stable-Site	Complementaria 1 resultado · 4 elementos comparados · 4 entidades	Celdas que solo aparecen en el agregado: es acumulado y puede cubrir periodos que el historial no incluye. • 4 celdas: C13, C14 y 2 más. C13: días como servidora (máx. por clave): Stable-Site 56. y 3 más. Ref.: SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! site_cells.csv:2; SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! site_cells.csv:3	Ambas fuentes proceden de ICdetector.

Tabla 4. Comprobaciones cross/2: 14 grupos que reúnen 16 resultados; cada resultado está en un solo grupo. …

Comparación	Resultado y alcance	Explicación y ejemplos	Limitaciones y siguiente paso
X-ROUTE Cambios de celda y rutas Historial / Topología, Geometría	No comparable 1 resultado · 23 elementos comparados · 23 entidades · 29/09 10:06 – 01/10 13:21	Cambios posteriores a la exportación del agregado: no podía contenerlos. • 23 rutas: C3 -> C9, C3 -> C8 y 21 más. C3 -> C9: cambios: Historial 2. y 7 más. 29/09 10:06 – 01/10 13:21. ventana ±10 min. Ref.: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:268; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:269	Las dos fuentes anotan cambios de celda que ve ICdetector: aunque se trate del mismo cambio, no sería una confirmación independiente. Siguiente paso: exportar de nuevo el agregado después de esas fechas.
X-ROUTE Cambios de celda y rutas Historial / Topología, Geometría	No comparable 1 resultado · 44 elementos comparados · 44 entidades · 25/09 06:22 – 01/10 20:36	El agregado no contiene esas celdas: no hay rutas con las que comparar. • 44 rutas: C3 -> C4, C3 -> C12 y 42 más. C3 -> C4: cambios: Historial 14. y 7 más. 25/09 06:22 – 01/10 20:36. ventana ±10 min. Ref.: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:666; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:667	Las dos fuentes anotan cambios de celda que ve ICdetector: aunque se trate del mismo cambio, no sería una confirmación independiente.
X-ROUTE Cambios de celda y rutas Historial / Topología, Geometría	No comparable 1 resultado · 1 elemento comparado · 2 entidades · 29/09 13:54	Filas del historial con identidades distintas en el mismo instante: no se sabe cuál fue la servidora ni en qué orden, así que no se derivan cambios hacia, desde ni a través de ese instante, ni se emparejan con otra fuente. • 1 instante: C8, C6. 29/09 13:54: servidora: Historial C8 + C6. 29/09 13:54. Ref.: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:496; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:497	Ambas fuentes proceden de ICdetector.
X-AGG Contadores de rutas Topología / Geometría	Coincidencia 1 resultado · 7 elementos comparados · 7 entidades · 28/09 22:00 – 29/09 09:00	Las dos fuentes registran el mismo valor en los momentos comparados. • 7 rutas: C13 -> C15, C13 -> C5 y 5 más. C13 -> C15: handovers: Topología 18 · Geometría 18. y 7 más. 28/09 22:00 – 29/09 09:00. Ref.: SYNTHETIC_ICD-geometry.zip! geometry_edges.csv:3; SYNTHETIC_ICD-geometry.zip! geometry_edges.csv:4	Contadores de la misma base de datos de ICdetector en momentos distintos.
X-AGG Contadores de rutas Topología / Geometría	Coincidencia 1 resultado · 1 elemento comparado · 1 entidad · 28/09 22:00 – 29/09 09:00	Contadores compatibles: la exportación posterior tiene valores iguales o mayores (los agregados se actualizan entre exportaciones). • 1 ruta: C13 -> C14. C13 -> C14: handovers: Topología 41 · Geometría 42. y 1 más. 28/09 22:00 – 29/09 09:00. Ref.: SYNTHETIC_ICD-geometry.zip! geometry_edges.csv:2; SYNTHETIC_ICD-topology.zip! transitions.csv:2	Contadores de la misma base de datos de ICdetector en momentos distintos.

Tabla 4. Comprobaciones cross/2: 14 grupos que reúnen 16 resultados; cada resultado está en un solo grupo. …

Comparación	Resultado y alcance	Explicación y ejemplos	Limitaciones y siguiente paso
X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Historial	No comparable 2 resultados · 0 elementos comparados · 4 entidades · 27/09 21:14 – 28/09 08:26	No hay filas del historial en la ventana: el historial está muestreado. • 0 filas en la ventana: C5, 5e0a7c1d…. 27/09 21:14 – 27/09 21:16. ventana ±5 s. • 0 filas en la ventana: C16, 5e0a7c1d…. 28/09 08:25 – 28/09 08:26. ventana ±5 s. Ref.: SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! shadow_episodes.csv:2; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:821; SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! shadow_episodes.csv:3	Ambas fuentes proceden de ICdetector. Siguiente paso: si ICdetector abrió un caso forense en ese momento, exportarlo.
X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Topología	Coincidencia 2 resultados · 2 elementos comparados · 4 entidades · 27/09 21:14 – 28/09 08:26	La ruta registró su último cambio dentro de la ventana del episodio de Stable-Site (margen ±1 min). Es compatible con el mismo cambio de celda, pero coincidir dentro del margen no demuestra que sea exactamente el mismo evento. • 1 episodio: C13 -> C5, 5e0a7c1d…. handovers: Topología 1. y 2 más. 27/09 21:14 – 27/09 21:16. ventana ±1 min. • 1 episodio: C14 -> C16, 5e0a7c1d…. handovers: Topología 37. y 2 más. 28/09 08:25 – 28/09 08:26. ventana ±1 min. Ref.: SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! shadow_episodes.csv:2; SYNTHETIC_ICD-topology.zip! transitions.csv:4; SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! shadow_episodes.csv:3	Las dos fuentes anotan cambios de celda que ve ICdetector: aunque se trate del mismo cambio, no sería una confirmación independiente.

Diferencias y cruces vinculados a los episodios

Tabla 5. Diferencias y resultados vinculados a episodios, agrupados por episodio y tipo para no repetir el mismo contexto. Sus limitaciones están en el resumen.

Episodios	Comparación	Resultado	Detalle y referencias
E5	X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Historial	No comparable	No hay filas del historial en la ventana: el historial está muestreado. 0 filas en la ventana: C5, 5e0a7c1d…. 27/09 21:14 – 27/09 21:16. ventana ±5 s. Ref.: SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! shadow_episodes.csv:2; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:821; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:822
E5	X-SHADOW Episodio de Stable-Site Stable-Site / Topología	Coincidencia	La ruta registró su último cambio dentro de la ventana del episodio de Stable-Site (margen ±1 min). Es compatible con el mismo cambio de celda, pero coincidir dentro del margen no demuestra que sea exactamente el mismo evento. 1 episodio: C13 -> C5, 5e0a7c1d…. handovers: Topología 1. hora: Stable-Site 27/09 21:14 · Topología 27/09 21:14. ruta: Stable-Site C13 -> C5 · Topología C13 -> C5. 27/09 21:14 – 27/09 21:16. ventana ±1 min. Ref.: SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip! shadow_episodes.csv:2; SYNTHETIC_ICD-topology.zip! transitions.csv:4
E6	X-ROUTE Cambios de celda y rutas Historial / Topología, Geometría	No comparable	Filas del historial con identidades distintas en el mismo instante: no se sabe cuál fue la servidora ni en qué orden, así que no se derivan cambios hacia, desde ni a través de ese instante, ni se emparejan con otra fuente. 1 instante: C8, C6. 29/09 13:54: servidora: Historial C8 + C6. 29/09 13:54. Ref.: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:496; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:497

Tabla 5. Diferencias y resultados vinculados a episodios, agrupados por episodio y tipo para no repetir el mism…

Episodios	Comparación	Resultado	Detalle y referencias
—	X-SVC Estado de servicio Historial / Radio	Diferencia	Las fuentes registran valores distintos para la misma entidad en momentos comparables. 111 filas. estado: Historial IN_SERVICE · Radio POWER_OFF (111). 29/09 23:48 – 01/10 19:22. ventana ±1 min. Ref.: SYNTHETIC_patrones_historial.csv:364; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:365; SYNTHETIC_patrones_historial.csv:366 …

El listado completo de los 16 resultados no se incluye: es un anexo opcional, desactivado por defecto. Los totales del resumen son los mismos.

Identificadores cortos nuevos en esta tabla: C13 = 001-01-1001-1000001-LTE; C14 = 001-01-1001-1000002-LTE; C15 = 001-01-1001-5000000001-NR; C16 = 001-01-1002-1000003-LTE; C17 = 001-01-3001-1000071-LTE.

7. Fuentes y calidad de los datos

Origen declarado: sintéticos, de prueba. Indicios automáticos de datos de prueba en 5 archivos (SYNTHETIC_patrones_historial.csv, SYNTHETIC_patrones_radio.csv, SYNTHETIC_ICD-topology.zip, SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip, SYNTHETIC_ICD-geometry.zip): el nombre del archivo indica datos sintéticos; MCC 001 (red de pruebas); operador 00101 (red de pruebas). Los indicios no deciden el origen.

Tabla 6. Archivos aportados

Archivo	Tipo	Estado	Contenido	Periodo
SYNTHETIC_patrones_historial.csv	Historial de observaciones	Importado	1321 filas	24/09/2026 23:46 – 02/10/2026 03:11 (hora local del teléfono)
SYNTHETIC_patrones_radio.csv	Radio: eventos de estado de servicio	Importado	18 eventos	24/09 23:46 – 01/10 19:25
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	Topología	Importado	8 rutas · 192 handovers (agregado)	Últimas rutas vistas entre 27/09 18:02 y 28/09 08:25 (no es cobertura)
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	Stable-Site	Importado	8 claves de sitio · 2 episodios	Primer y último registro agregado: 03/08 20:00 – 28/09 23:55
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	Geometría	Importado	8 rutas · 4 viajes	Viajes entre 27/09 21:13 y 29/09 08:00

Integridad interna: SYNTHETIC_ICD-topology.zip: SHA256SUMS verificado (4 entradas). SHA256SUMS solo detecta cambios posteriores a la exportación; no prueba autoría, fecha ni cadena de custodia.

Historial: calidad e interpretación temporal

Filas	1321 leídas; 0 descartadas por estructura; 12 identidades servidoras completas
Campos válidos	GNSS 90,8 % · PCI 100,0 % · ARFCN 100,0 % · RSRQ 100,0 % · SINR 100,0 % · estado de servicio 100,0 %
Valores descartados	0 centinelas («N/A», 2147483647…) y 0 fuera de rango, tratados como ausentes; el original se conserva
Timing Advance	STUB_ZERO 1321. Solo LTE_INDEX y GSM_INDEX se pueden convertir a distancia; STUB_ZERO indica un módem que informa 0 de forma constante.
Horas	1321 con instante UTC único; 0 ambiguas y 0 inexistentes por cambio de horario (no se resuelven)
Muestreo	mediana entre filas 5 min 39 s; 0 intervalos de 60 min o más

Análisis no disponibles

Tabla 7. Análisis no disponibles y motivo

Análisis	Estado	Motivo
Cronología fina de incidentes (caso forense)	No aportado	No se ha aportado la exportación necesaria.

No aportado: falta la exportación. No compatible: se aportó pero no tiene la estructura esperada. Falló la importación: el archivo está dañado, es ilegible o se rechazó por seguridad. No evaluable: hay datos, pero no bastan para ese análisis.

8. Metodología

Cada fila del historial con motivo de ICdetector, cada caso forense y cada episodio registrado por Stable-Site es una señal. Las señales de la misma celda y del mismo tipo de patrón a <= 30 min forman un episodio; los episodios separados por <= 15 min se presentan en un grupo, sin fusionarlos. Radio se asocia a un episodio si un estado degradado cae a <= 5 min.

- Observación: lo registrado por ICdetector, citado literalmente.
- Comprobación de CellCase: contraste con las mediciones del historial (banda por EARFCN en la fila anterior; PCI por identidad completa y portadora en ±30 min; potencia frente a la mediana de la misma celda fuera del episodio, con al menos 5 filas y diferencia >= 10 dB).
- Persistencia (dentro del episodio): >= 3 momentos distintos en >= 10 min; señales a <= 60 s cuentan como un momento. Recurrencia: misma celda y patrón en >= 2 días.
- Revisión prioritaria: alarma de ICdetector (aviso del colector o caso forense abierto por alarma), identidades completas, comportamiento comprobado en las mediciones (no basta con «no contradictorio») y además persistencia o recurrencia.
- Revisar: alarma de ICdetector; o comportamiento comprobado en las mediciones con recurrencia o persistencia. Un caso forense de observación no es una alarma, y una coincidencia con Radio es contexto, no evidencia independiente: ninguno de los dos eleva la prioridad.
- Contexto: el resto. Los estados de verificación y lo habitual de una celda se informan, pero no cambian la prioridad.
- Versiones: readers/2.3.0, cellcase-rules/1, episodes/6, cross/2 (cambios en docs/episode-rules.md y docs/cross-sources.md).

9. Conclusión y próximos pasos

Conclusión

- No hay incidencias de revisión prioritaria. Merecen revisión: E2, E3, E8, E9.
- ICdetector no registró alarmas: las señales sub-umbral solo se elevan a revisión cuando el comportamiento es visible en las mediciones y se repite.
- Valoración para la pregunta de suplantación: Observaciones que necesitan más datos.
- No se puede establecer una atribución a estaciones base falsas ni a otros ataques: CellCase no tiene implementados ni evaluados criterios para ello. La falta de indicios tampoco demuestra que no haya habido ningún problema.

Próximos pasos

- E2, E3, E8, E9: comparar la banda usada en el mismo lugar y franja horaria en otros días.
- Si ICdetector abrió casos forenses en esas fechas, exportarlos y añadirlos al expediente.

10. Limitaciones

- Las heurísticas de ICdetector no están calibradas; «sub-umbral» significa que no alcanzó su umbral de alarma. Sus textos se citan tal cual (p. ej. «forzado») y no son conclusiones de CellCase.
- Historial, caso forense y Stable-Site proceden del mismo colector: no se cuentan como pruebas independientes. Radio es la única fuente de otra familia; una coincidencia con Radio se informa como contexto, no como evidencia independiente, y su continuidad de registro no está demostrada.
- Una sola observación tiene duración desconocida; un intervalo entre observaciones no demuestra actividad continua.
- Los estados de verificación (VERIFIED, NOT_FOUND…) son contexto de bases públicas incompletas: no autentican ni descartan una estación base y no cambian la prioridad.
- Topología, Geometría y Stable-Site son agregados sin hora por evento: describen lo habitual, no reconstruyen hechos concretos.
- Análisis no disponibles: cronología fina de incidentes (caso forense) (no aportado).
- El dispositivo, la zona horaria y el origen de los datos son declaraciones del usuario; no se han detectado discrepancias con los archivos.

11. Anotaciones del analista

El analista no ha añadido anotaciones.

Anexos

A. Archivos, entradas e integridad

Tabla 8. Huella de cada archivo aportado

Archivo	SHA-256 del archivo	Tamaño	Integridad interna
SYNTHETIC_patrones_historial.csv	`ff2a93d0454e955e8be54a6c61c8482794974c6dce9cd3e2cf6be7f0327d7178`	223,7 KiB	El formato no incluye SHA256SUMS
SYNTHETIC_patrones_radio.csv	`dbb7a40acecfa34a2caa7eb808ae7b4237d88b97dbfbdea776c6f9f2775bfb96`	1,9 KiB	El formato no incluye SHA256SUMS
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	`f2bcdd7236d1273f513e253d74812f694f88b8290d355681a8500c172dd9e7c5`	2,0 KiB	SHA256SUMS verificado (4 entradas)
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	`bb7717eecbb6d5260f303a611b27e9a58f5a2dc10e19ae9f3ee0943726bf8001`	2,1 KiB	El formato no incluye SHA256SUMS
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	`4398c10250a06febb5142920fedf367065a8ffaa8dabd9621b6049b30a1b6455`	2,5 KiB	El formato no incluye SHA256SUMS

SHA-256 calculado por CellCase sobre los bytes del archivo al importarlo. Permite comprobar que la copia conservada no ha cambiado; no demuestra autenticidad, autoría, fecha de captura ni cadena de custodia.

Tabla 9. Entradas internas de los ZIP

Archivo	Entrada	Papel	Filas	Tamaño
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	cells.csv	Comprobación	5	381 B
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	transitions.csv	Datos	8	937 B
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	topology.graphml	Comprobación	—	2,7 KiB
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	metadata.json	Metadatos	—	403 B
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	SHA256SUMS.txt	Integridad	—	321 B
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	sites.csv	Datos	8	1,3 KiB
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	site_cells.csv	Datos	16	1,6 KiB
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	site_rf_neighbours.csv	Contexto	8	975 B
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	motion.csv	Datos	16	966 B
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	shadow_episodes.csv	Datos	2	643 B
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	geometry_cells.csv	Datos	5	854 B
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	geometry_edges.csv	Datos	8	1,2 KiB
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	mobility_trips.csv	Datos	4	571 B
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	geometry.graphml	Comprobación	—	3,7 KiB
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	metadata.json	Metadatos	—	849 B

B. Incidencias de validación

Tabla 10. Incidencias agrupadas por archivo

Archivo	Código	Gravedad	Filas	Descripción y ejemplos
SYNTHETIC_ICD-topology.zip	SCOPE_AGGREGATE	Info	1	Agregado acumulado: totales por ruta y última vez vista. No contiene handovers individuales ni el periodo que cubren los contadores.
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	EXTRA_COLUMNS	Info	1	Columnas no interpretadas, conservadas tal cual: evidence_type, radio, arfcn, pci, mcc_metadata, mnc_metadata, tac_metadata, observations, distinct_days, first_seen_ms, last_seen_ms.
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip	SCOPE_OVERLAP	Info	1	Cada lugar se registra en hasta 4 claves de sitio solapadas: los contadores por sitio no se suman como observaciones únicas.
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	SCOPE_AGGREGATE	Info	1	Agregado de rutas y viajes sin coordenadas; trip_count puede incluir viajes ya podados (más de 90 días).
SYNTHETIC_ICD-geometry.zip	TRIPS_DISCARDED	Info	1	1 viaje CLOSED no cumple la regla de validez (movimiento y 3 celdas): en ICdetector se descartan pero se exportan igual como CLOSED.

C. Referencias de evidencia por episodio

Cada fila se identifica por archivo y línea física (la cabecera es la línea 1) para localizarla en el original. Coordenadas con redondeo visual (anexo F).

Tabla 11. E1: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (10 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:1278	25/09/2026 06:22:55	`001-01-3001-1000980-LTE`	-99	OK	0.009, 0.021
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:1277	25/09/2026 06:23:20	`001-01-3001-1000069-LTE`	-95	[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (1805MHz->791MHz, B3->B20)	0.009, 0.021

Tabla 12. E2: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (10 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:1235	25/09/2026 12:01:47	`001-01-3002-1000544-LTE`	-91	OK	0.012, 0.021
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:1234	25/09/2026 12:02:12	`001-01-3002-1000545-LTE`	-94	[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (2620MHz->925MHz, B7->B8)	0.008, 0.019

Tabla 13. E3: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (10 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:1228	25/09/2026 12:32:42	`001-01-3002-1000542-LTE`	-93	OK	0.009, 0.022
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:1227	25/09/2026 12:33:07	`001-01-3002-1000543-LTE`	-89	[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (2620MHz->791MHz, B7->B20)	0.010, 0.021

Tabla 14. E4: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (7 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:856	27/09/2026 16:37:14	`001-01-3001-1000980-LTE`	-101	OK	0.009, 0.019
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:855	27/09/2026 16:48:53	`001-01-3001-1000070-LTE`	-81	[sub-umbral] Potencia anómala vs historial (+19dB)	0.012, 0.021

Tabla 15. E5: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (8 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
SYNTHETIC_ICD-stable-site.zip!shadow_episodes.csv:2	27/09/2026 21:14:00	`001-01-1099-9999001-LTE`	—	Stable-Site: NEW_SERVING_WHILE_STATIC_AT_MATURE_SITE	—

Tabla 16. E6: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (80 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:501	29/09/2026 13:53:20	`001-01-3003-1000953-LTE`	-106	OK	0.032, 0.040
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:500	29/09/2026 13:53:44	`001-01-3003-1000953-LTE`	-103	[sub-umbral] Identidad RF inestable: misma Cell ID alternando PCI en la misma portadora (posible clon)	0.032, 0.041
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:498	29/09/2026 13:54:12	`001-01-3002-1000060-LTE`	-94	OK	0.030, 0.042
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:496	29/09/2026 13:54:36	`001-01-3003-1000953-LTE`	-112	[sub-umbral] Identidad RF inestable: misma Cell ID alternando PCI en la misma portadora (posible clon)	0.029, 0.041

Tabla 17. E7: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (87 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:488	29/09/2026 14:00:17	`001-01-3002-1000060-LTE`	-100	OK	0.009, 0.019
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:487	29/09/2026 14:00:42	`001-01-3002-1000061-LTE`	-92	[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (1805MHz->791MHz, B3->B20)	0.010, 0.019

Tabla 18. E8: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (97 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:480	29/09/2026 14:05:32	`001-01-3002-1000542-LTE`	-94	OK	0.012, 0.020
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:479	29/09/2026 14:05:57	`001-01-3002-1000545-LTE`	-90	[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (2620MHz->925MHz, B7->B8)	0.009, 0.020
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:460	29/09/2026 14:18:09	`001-01-3002-1000060-LTE`	-99	OK	0.009, 0.019
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:459	29/09/2026 14:18:24	`001-01-3002-1000545-LTE`	-83	[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (1805MHz->925MHz, B3->B8)	0.011, 0.019
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:450	29/09/2026 14:26:39	`001-01-3003-1000989-LTE`	-106	OK	0.032, 0.039
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:449	29/09/2026 14:26:58	`001-01-3002-1000545-LTE`	-84	[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (1805MHz->925MHz, B3->B8)	0.009, 0.019

Tabla 19. E9: filas con señal y fila anterior a cada una; el resto del intervalo (84 filas en ±30 min) está en el original

Referencia	Hora local	Identidad	dBm	Motivo de ICdetector	Posición
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:462	29/09/2026 14:17:25	001-01-3002-1000544-LTE	-99	OK	0.010, 0.018
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:461	29/09/2026 14:17:50	001-01-3002-1000543-LTE	-90	[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (2620MHz->791MHz, B7->B20)	0.008, 0.021
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:438	29/09/2026 14:33:46	001-01-3002-1000060-LTE	-95	OK	0.031, 0.041
SYNTHETIC_patrones_historial.csv:437	29/09/2026 14:34:03	001-01-3002-1000543-LTE	-83	[sub-umbral] Downgrade de banda forzado (1805MHz->791MHz, B3->B20)	—

D. Descripción estadística del historial

Tabla 20. Identidades servidoras con más filas (12 de 12)

Identidad	Filas	% filas	Primera (local)	Última (local)
001-01-3001-1000070-LTE	876	66,3 %	24/09/2026 23:46:33	02/10/2026 03:11:05
001-01-3002-1000060-LTE	84	6,4 %	25/09/2026 08:46:04	01/10/2026 19:22:37
001-01-3003-1000989-LTE	68	5,1 %	25/09/2026 09:28:15	01/10/2026 18:50:47
001-01-3002-1000542-LTE	67	5,1 %	25/09/2026 10:52:47	01/10/2026 20:47:22
001-01-3002-1000544-LTE	65	4,9 %	25/09/2026 09:48:36	01/10/2026 20:36:40
001-01-3001-1000069-LTE	56	4,2 %	25/09/2026 06:23:20	01/10/2026 20:26:05
001-01-3001-1000071-LTE	48	3,6 %	25/09/2026 09:23:14	01/10/2026 14:34:39
001-01-3001-1000980-LTE	45	3,4 %	25/09/2026 06:22:55	01/10/2026 19:01:22
001-01-3002-1000545-LTE	4	0,3 %	25/09/2026 12:02:12	29/09/2026 14:26:58
001-01-3003-1000953-LTE	4	0,3 %	29/09/2026 13:53:20	29/09/2026 13:54:36
001-01-3002-1000543-LTE	3	0,2 %	25/09/2026 12:33:07	29/09/2026 14:34:03
001-01-3002-1000061-LTE	1	0,1 %	29/09/2026 14:00:42	29/09/2026 14:00:42

Tabla 21. Potencia registrada (dBm) por tecnología; no se combinan tecnologías

Tecnología	Magnitud	n	Mín.	P10	Mediana	P90	Máx.
LTE	getDbm(), RSRP en Android actual	1321	-118	-105	-99	-92	-81

Resultados de ICdetector	OK 1309 · sub-umbral 12 · motivo sin prefijo 0 · SecurityScore < 100 en 12 filas
AnomalyConfidence	máximo 9,3: puntuación interna no calibrada, no una probabilidad
Verificación externa	NOT_FOUND 941; PENDING 65; VERIFIED 315
Coherencia de TA	0 filas con TAMeters distinto de la conversión documentada
Duplicados en el archivo	0 idénticas; 0 con misma hora e identidad; ninguna eliminada
Intervalo sin registros	umbral 60 min

E. Reglas y umbrales

- Agrupación: misma celda y mismo tipo de patrón a <= 30 min; grupos de episodios a <= 15 min (sin fusionarlos); Radio a <= 5 min.
- Momento de observación: señales a <= 60 s se cuentan una vez. Persistencia: >= 3 momentos en >= 10 min. Recurrencia: misma celda y patrón en >= 2 días.
- Banda LTE: columna Bands o EARFCN (3GPP TS 36.101); se compara con la fila anterior a <= 10 min.
- Potencia: mediana de la misma celda fuera de ±30 min del episodio, con >= 5 filas; diferencia significativa >= 10 dB.
- Familias de evidencia: colector (historial, caso forense, Stable-Site) y estado del teléfono (Radio). Radio es la única familia distinta; una coincidencia con Radio se informa como contexto y no eleva la prioridad.
- Intervalo sin registros: 60 min o más entre filas con hora exacta. Rangos válidos y centinelas: docs/analysis-rules.md.
- Versiones: cellcase-rules/1, episodes/6, readers/2.3.0, cross/2.

F. Privacidad y redondeos

- Coordenadas: redondeadas a 3 decimales (del orden de 100 m).
- Identificadores de celda: completos.
- Potencias y porcentajes se muestran con el redondeo indicado en cada tabla; los cálculos usan los valores originales.
- Los archivos originales conservados en la aplicación no se modifican.